

Практика 5 – Циклы

Задание 1. Разбор цикла с предусловием (While) из лекции (пошагово)

Возьмём пример из лекции — вычисление суммы целых чисел от 0 до 99.

Код программы:

```
Program a10;
var
  i: integer;
  s: integer;
begin
  i := 0;
  s := 0;

  while i <= 99 do
  begin
    s := s + i;
    i := i + 1;
  end;

  writeln('Сумма чисел от 0 до 99 равна: ', s);
  readln;
end.
```

Шаг 1. Определи тип цикла

Это **цикл с предусловием (While)**. Сначала проверяется условие, потом выполняется тело цикла.

Шаг 2. Что происходит до цикла

До цикла выполняются две строки:

- $i := 0$; — переменная i (параметр, счётчик) начинает с 0
- $s := 0$; — переменная для суммы обнуляется

Шаг 3. Как работает условие

Условие записано так: `while i <= 99 do`

Переводится: «пока i меньше или равно 99, делать».

Программа проверяет: если $i \leq 99$ — истина, то тело цикла выполняется. Если i станет равно 100, условие станет ложным, и цикл завершится.

Шаг 4. Что внутри тела цикла

Тело цикла заключено в `begin ... end`, потому что операторов два:

- $s := s + i$; — прибавляем текущее значение i к сумме
- $i := i + 1$; — увеличиваем i на 1 (двигаемся к следующему числу)

Шаг 5. Выполни трассировку для первых трёх шагов

Начало: $i = 0, s = 0$

Проверка условия: $0 \leq 99$? Да

Шаг 1 цикла:

- $s := 0 + 0 = 0$
- $i := 0 + 1 = 1$

Проверка условия: $1 \leq 99$? Да

Шаг 2 цикла:

- $s := 0 + 1 = 1$
- $i := 1 + 1 = 2$

Проверка условия: $2 \leq 99$? Да

Шаг 3 цикла:

- $s := 1 + 2 = 3$
- $i := 2 + 1 = 3$

И так далее, пока i не станет равным 100.

Когда $i = 100$, проверка: $100 \leq 99$? Нет — цикл заканчивается.

Шаг 6. Что выведет программа

Программа выведет: Сумма чисел от 0 до 99 равна: 4950

Шаг 7. Важное свойство цикла с предусловием

Если бы изначально i было равно 100, условие $i \leq 99$ было бы ложным с самого начала, и тело цикла не выполнилось бы ни разу.

Задание 2. Нарисуйте блок-схему и создай программу с циклом While

Условие: Написать программу, которая запрашивает у пользователя целое число N и выводит на экран все целые числа от 1 до N . Используй цикл с предусловием While.

Выполни задание по шагам.

Шаг 1. Заголовок и переменные

Напиши:

```
Program PrintNumbers;
```

```
var
```

```
  i, N: integer;
```

Шаг 2. Начало и запрос числа

Напиши:

```
Begin
```

```
  write('Введите число N: ');
```

```
  readln(N);
```

Шаг 3. Инициализация счётчика

Начни с 1: $i := 1$;

Шаг 4. Цикл While

Напиши:

```
  while i <= N do
```

```
  begin
```

```
    writeln(i);
```

```
    i := i + 1;
```

```
  end;
```

Шаг 5. Завершение

Напиши:

```
    readln;  
end.
```

Шаг 6. Полный код

```
Program PrintNumbers;
```

```
var
```

```
    i, N: integer;
```

```
Begin
```

```
    write('Введите число N: ');
```

```
    readln(N);
```

```
    i := 1;
```

```
    while i <= N do
```

```
    begin
```

```
        writeln(i);
```

```
        i := i + 1;
```

```
    end;
```

```
    readln;
```

```
end.
```

Шаг 7. Проверь работу

Введи N = 5. Программа должна вывести:

1

2

3

4

5

Задание 3. Разбор цикла с постусловием (Repeat..Until) из лекции

Возьмём тот же пример — сумму чисел от 0 до 99, но с циклом Repeat.

Код программы:

```
Program a10;
```

```
var
```

```
    i: integer;
```

```
    s: integer;
```

```
begin
```

```
    i := 0;
```

```
    s := 0;
```

```
    repeat
```

```
        s := s + i;
```

```
        i := i + 1;
```

```
until i > 99;
```

```
writeln('Сумма чисел от 0 до 99 равна: ', s);
```

```
readln;
```

```
end.
```

Шаг 1. Определи тип цикла

Это **цикл с постусловием** (Repeat..Until). Сначала выполняется тело цикла, потом проверяется условие.

Шаг 2. Как работает условие

Условие записано так: `until i > 99`

Переводится: «повторять до тех пор, пока i не станет больше 99».

Важное отличие от While: в Repeat условие — это условие **выхода** из цикла (когда оно становится истинным, цикл заканчивается). А в While условие — это условие **продолжения** цикла.

Шаг 3. Что внутри тела цикла

Тело цикла находится между repeat и until. Обратите внимание: операторные скобки begin..end не нужны, потому что repeat и until сами обозначают границы.

В теле цикла два оператора:

- $s := s + i$; — прибавляем i к сумме
- $i := i + 1$; — увеличиваем i на 1

Шаг 4. Выполни трассировку для первых шагов

Начало: $i = 0, s = 0$

Шаг 1 цикла:

- $s := 0 + 0 = 0$
- $i := 0 + 1 = 1$

Проверка: $1 > 99$? Нет → продолжаем

Шаг 2 цикла:

- $s := 0 + 1 = 1$
- $i := 1 + 1 = 2$

Проверка: $2 > 99$? Нет → продолжаем

Шаг 3 цикла:

- $s := 1 + 2 = 3$
- $i := 2 + 1 = 3$

Проверка: $3 > 99$? Нет → продолжаем

Когда i станет равно 100:

- $s := \dots$ (прибавится 99)
- $i := 99 + 1 = 100$

Проверка: $100 > 99$? Да → цикл заканчивается

Шаг 5. Главное отличие от While

В цикле Repeat тело всегда выполнится хотя бы один раз, даже если условие изначально истинно. Например, если бы мы написали `until i > 0` и i изначально = 5, тело всё равно выполнится один раз, потом проверит условие и выйдет.

Задание 4. Создай программу с циклом Repeat самостоятельно

Условие: Написать программу, которая запрашивает у пользователя положительное число. Если пользователь ввёл отрицательное число или ноль, программа должна повторять запрос до тех пор, пока не будет введено положительное число. Используй цикл Repeat..Until.

Шаг 1. Заголовок и переменные

Напиши:

```
Program GetPositive;
```

```
var
```

```
  x: integer;
```

Шаг 2. Начало и цикл

Напиши:

```
Begin
```

```
  repeat
```

```
    write('Введите положительное число: ');
```

```
    readln(x);
```

```
  until x > 0;
```

Шаг 3. Подтверждение

Напиши:

```
    writeln('Спасибо! Вы ввели: ', x);
```

```
    readln;
```

```
end.
```

Шаг 4. Полный код

```
Program GetPositive;
```

```
var
```

```
  x: integer;
```

```
Begin
```

```
  repeat
```

```
    write('Введите положительное число: ');
```

```
    readln(x);
```

```
  until x > 0;
```

```
    writeln('Спасибо! Вы ввели: ', x);
```

```
    readln;
```

```
end.
```

Шаг 5. Проверь работу

Попробуй ввести сначала -5, потом 0, потом 7. Программа будет повторять запрос до тех пор, пока не получит число больше нуля.

Задание 5. Разбор цикла с параметром (For) из лекции

Возьмём тот же пример — сумму чисел от 0 до 99 — с циклом For.

Код программы:

```

Program a10;
var
  i: integer;
  s: integer;
begin
  s := 0;

  for i := 0 to 99 do
    s := s + i;

  writeln('Сумма чисел от 0 до 99 равна: ', s);
  readln;
end.

```

Шаг 1. Определи тип цикла

Это **цикл с параметром (For)**. Количество повторений известно заранее — 100 раз (от 0 до 99).

Шаг 2. Как работает параметр цикла

Строка `for i := 0 to 99 do` означает:

- Параметр цикла `i` начинается с 0
- После каждого шага `i` автоматически увеличивается на 1
- Цикл продолжается, пока `i` не станет равно 99
- Всего выполнится 100 шагов (0,1,2,...,99)

Шаг 3. Почему не нужен `i := i + 1`

В цикле `For` параметр меняется автоматически. Не нужно вручную писать `i := i + 1`. Это главное отличие от `While` и `Repeat`.

Шаг 4. Если нужен обратный порядок

Если нужно идти от большего числа к меньшему, используется `downto` вместо `to`:

```
for i := 99 downto 0 do
```

Шаг будет равен -1.

Шаг 5. Важное ограничение

В лекции сказано: параметр цикла не может быть вещественного типа (`Real`). Только целые типы, символы, логические или перечислимые. Также шаг всегда равен +1 или -1. Нельзя сделать шаг 2 или 0.5.

Задачи на цикл While (3 задачи)

Задача В1. Таблица умножения на 5

Напиши программу, которая с помощью цикла `While` выводит таблицу умножения на 5 в виде:

```

5 x 1 = 5
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
...
5 x 10 = 50

```

Ожидаемый вывод: 10 строк, от 1 до 10.

Задача В2. Сумма положительных чисел

Напиши программу, которая запрашивает у пользователя целые числа до тех пор, пока не будет введён ноль. Программа должна вычислить и вывести сумму только положительных чисел. Отрицательные числа игнорируются. Ноль — сигнал остановки.

Ожидаемый вывод:

Введите число: 5
Введите число: -3
Введите число: 10
Введите число: 0
Сумма положительных чисел: 15

Задача В3. Степень числа

Напиши программу, которая запрашивает у пользователя число A и целую степень N ($N \geq 0$) и вычисляет A в степени N , используя цикл While (без использования встроенной функции). Напомним: A в степени $0 = 1$.

Ожидаемый вывод 1:

Введите число: 2
Введите степень: 3
2 в степени 3 = 8
Ожидаемый вывод 2:

Введите число: 5
Введите степень: 0
5 в степени 0 = 1

Задачи на цикл Repeat (3 задачи)

Задача Р1. Угадай число

Напиши программу «Угадай число». Программа загадывает число от 1 до 10 (можно задать константой, например `SECRET = 7`). Пользователь должен вводить числа до тех пор, пока не угадает. При каждой попытке программа сообщает «Не угадал, попробуй ещё». После угадывания программа выводит «Поздравляю! Ты угадал!» и количество попыток.

Ожидаемый вывод:

Угадай число от 1 до 10: 3
Не угадал, попробуй ещё
Угадай число от 1 до 10: 7
Поздравляю! Ты угадал! Попыток: 2

Задача Р2. Проверка пароля

Напиши программу, которая спрашивает у пользователя пароль. Правильный пароль — «admin123» (можно константой). Если пользователь ввел неверный пароль, программа повторяет запрос. После трёх неудачных

попыток программа выводит «Доступ заблокирован» и завершается. Если пароль введён верно — выводит «Добро пожаловать!».

Ожидаемый вывод (неудачные попытки):

Введите пароль: 123
Неверный пароль
Введите пароль: qwerty
Неверный пароль
Введите пароль: password
Неверный пароль
Доступ заблокирован

Задача Р3. Чётное число

Напиши программу, которая запрашивает у пользователя целое число. Если число чётное, программа выводит «Спасибо» и завершается. Если число нечётное, программа выводит «Число должно быть чётным» и повторяет запрос. Используй цикл Repeat.

Ожидаемый вывод:

Введите чётное число: 3
Число должно быть чётным
Введите чётное число: 5
Число должно быть чётным
Введите чётное число: 8
Спасибо

Задачи на цикл For (3 задачи)

Задача Ф1. Чётные числа от 1 до N

Напиши программу, которая запрашивает у пользователя целое число N и выводит все чётные числа от 1 до N. Используй цикл For и проверку чётности через $x \bmod 2 = 0$.

Ожидаемый вывод для N = 10:

2
4
6
8
10

Задача Ф2. Факториал числа

Напиши программу, которая запрашивает у пользователя целое число N ($N \geq 0$) и вычисляет факториал $N! = 1 * 2 * 3 * \dots * N$. Напомним: $0! = 1$. Используй цикл For.

Ожидаемый вывод 1:

Введите число: 5
5! = 120
Ожидаемый вывод 2:

Введите число: 0

0! = 1

Задача Ф3. Обратный отсчёт

Напиши программу, которая запрашивает у пользователя целое число N и выводит обратный отсчёт от N до 1, а затем слово «Пуск!». Используй цикл For с downto.

Ожидаемый вывод для N = 5:

5

4

3

2

1

Пуск!

Задачи на комбинирование циклов (3 задачи)

Задача К1. Таблица умножения (вложенные циклы)

Напиши программу, которая с помощью двух вложенных циклов For выводит таблицу умножения от 1 до 5 в виде:

1 x 1 = 1 1 x 2 = 2 1 x 3 = 3 1 x 4 = 4 1 x 5 = 5

2 x 1 = 2 2 x 2 = 4 2 x 3 = 6 2 x 4 = 8 2 x 5 = 10

3 x 1 = 3 3 x 2 = 6 3 x 3 = 9 3 x 4 = 12 3 x 5 = 15

4 x 1 = 4 4 x 2 = 8 4 x 3 = 12 4 x 4 = 16 4 x 5 = 20

5 x 1 = 5 5 x 2 = 10 5 x 3 = 15 5 x 4 = 20 5 x 5 = 25

Подсказка: внешний цикл для первого множителя, внутренний для второго. Для форматирования используй write вместо writeln.

Задача К2. Выбор типа цикла

Напиши программу, которая запрашивает у пользователя тип цикла (1 — While, 2 — Repeat, 3 — For) и число N. В зависимости от выбора пользователя программа вычисляет сумму чисел от 1 до N, используя соответствующий тип цикла. Если пользователь ввел 1, 2 или 3 — программа выводит результат. Если другое число — выдаёт ошибку.

Ожидаемый вывод:

Выберите тип цикла (1-While, 2-Repeat, 3-For): 3

Введите N: 10

Сумма от 1 до 10 = 55 (использован цикл For)

Задача К3. Поиск первого вхождения

Напиши программу, которая запрашивает у пользователя строку символов (ввод будет по одному символу, но программа должна быть с циклом) и ищет букву 'a'. Программа должна использовать цикл While и досрочно завершаться при нахождении буквы 'a', выводя сообщение «Буква а найдена». Если дошли до 10 символов и не нашли — вывести «Буква а не найдена».

Подсказка: используй счётчик попыток и переменную-флаг.

Повышенной сложности (2 задачи)

Задача П1. Числа Фибоначчи

Напиши программу, которая запрашивает у пользователя целое число N и выводит первые N чисел Фибоначчи. Числа Фибоначчи: каждое следующее число равно сумме двух предыдущих. Первые два числа: $F_1 = 1$, $F_2 = 1$. Получается ряд: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...

Ожидаемый вывод для $N = 8$:

Числа Фибоначчи: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21

Задача П2. Проверка простого числа

Напиши программу, которая запрашивает у пользователя целое положительное число и определяет, является ли оно простым (делится только на 1 и на само себя). Программа должна проверять все возможные делители от 2 до корня из числа с помощью цикла (любого). Если найден делитель — число составное. Если не найден — простое.

Ожидаемый вывод 1:

Введите число: 17

17 — простое число

Ожидаемый вывод 2:

Введите число: 25

25 — составное число (делится на 5)

Вопросы для самопроверки (ответь письменно)

Вопрос 1. Сколько раз выполнится тело цикла с предусловием (While), если условие изначально ложно?

Вопрос 2. В чём главное отличие цикла с постусловием (Repeat..Until) от цикла с предусловием (While)?

Вопрос 3. Когда удобно использовать цикл с параметром (For)? Какое у него ограничение?

Вопрос 4. Что будет выведено на экран в результате выполнения следующего фрагмента?

```
i := 5;
while i > 0 do
begin
  write(i, ' ');
  i := i - 1;
end;
```

Вопрос 5. Что будет выведено на экран в результате выполнения следующего фрагмента?

```
for i := 1 to 5 do
  for j := 1 to 2 do
```

```
write('*');
```